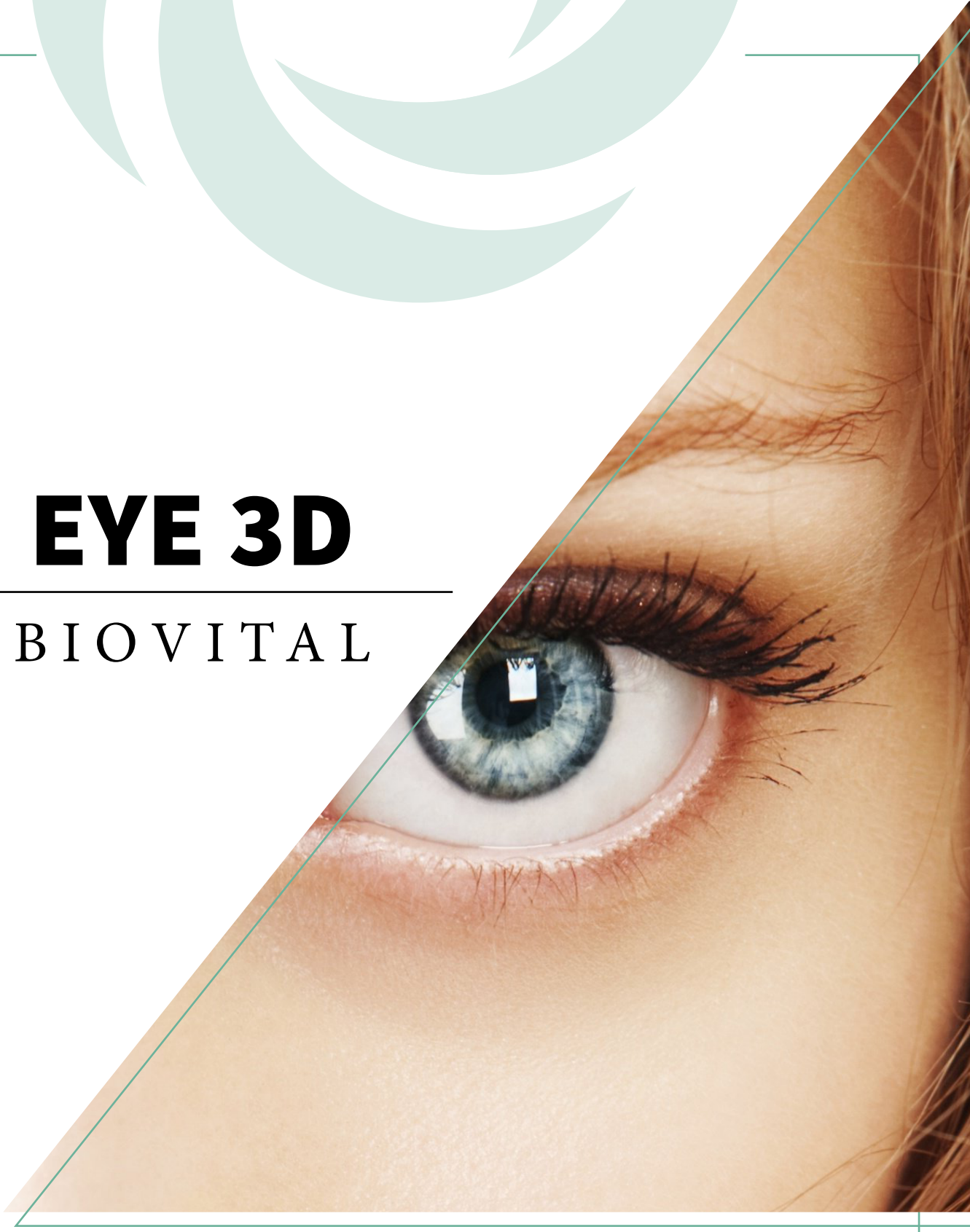
EYE 3D

BIOVITAL



LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Water (7732-18-5) / Hyaluronic Acid (9004-61-9) / Butylene Glycol (107-88-0) / Ethoxydiglycol (111-90-0) / Ferula Foetida root extract (93455-94-8) / Ruscus aculeatus root extract (84012-38-4) / Saccharomyces silicon ferment (-) / Saccharomyces magnesium ferment (-) / Saccharomyces copper ferment (-) / Saccharomyces iron ferment (-) / Saccharomyces zinc ferment (-) / Propylene glycol (57-55-6) / Glycerin (56-81-5) / Ethylhexylglycerin (70445-33-9) / Phenoxyethanol (122-99-6) / Methylisothiazolinone (2682-20-4).*

EYE 3D

Há um ditado popular que diz que os olhos são o espelho da alma, porém hoje é possível afirmar que esse ditado não se aplica somente aos olhos, e sim tem relação com toda a área que os rodeiam. O contorno dos olhos tem a capacidade de criar toda uma harmonia facial, ao transmitir expressões e estados de espírito. Ou seja, não é algo meramente funcional: tem um caráter estético e a capacidade de fazer transparecer toda a sua personalidade e sentimentos.

A região dos olhos exige cuidados especiais, a pele que compõe essa área é menos espessa e mais sensível as variações do tempo e agentes externos, por isso deve-se ter um cuidado especial para que sejam evitadas bolsas, olheiras e marcas de expressão.

De fato, não só a pele da área do contorno dos olhos é mais fina, como também é mais seca, devido à escassez de glândulas sebáceas. Por exemplo, no caso de uma mesma superfície de pele, se no rosto ela tivesse quatro glândulas sebáceas, na área do contorno dos olhos teria apenas uma.

Outra característica da área do contorno dos olhos é o maior número de vasos sanguíneos, os quais se estendem até mais perto da superfície da pele. Este fator pode dar origem a um tom mais escuro à volta dos olhos e contribuir ainda para uma maior sensibilidade nesta área.

Todos estes fatores fisiológicos tornam a área do contorno dos olhos extremamente vulnerável, e por este motivo é a primeira zona a acusar sinais de envelhecimento.

Além do stress tradicional, resultante da exposição aos raios UV e aos radicais livres, a área do contorno dos olhos sofre ainda a sobrecarga das nossas múltiplas expressões faciais. E se é verdade que a maioria das linhas e rugas são o resultado da exposição aos raios UV e de uma função barreira enfraquecida, os movimentos musculares repetidos que ocorrem na zona do contorno dos olhos contribuem consideravelmente para o processo de envelhecimento do rosto. Isto porque, conforme a idade avança, a elasticidade da pele diminui, fazendo com que esta tenha mais dificuldade em voltar à sua posição inicial – o que acaba por provocar flacidez, papos e, em última instância, as rugas.

A área sofre muito também com a desidratação e a fragilidade dos pequenos vasos que irrigam a região dos olhos, o que pode levar a dois fenômenos que são freqüentemente observados ao redor dos olhos: a formação de bolsas e olheiras, e o aparecimento de uma pigmentação exagerada. O primeiro pode ser resultante de um edema ou relaxamento das fibras elásticas da pele.

Em virtude de todos esses aspectos não fica difícil concluir que os tratamentos para área dos olhos devem ser muito específicos.

Cuidados especiais

Levando em conta todos os aspectos descritos sobre a área dos olhos, os quais deixam claro a sua sensibilidade e a importância de ter um cuidado especial com ela, em um tratamento especifico para essa região é importante abordar todos os mecanismos envolvidos nas reações mais freqüentes.

Hidratação: por ser uma região com escassez de glândulas sebáceas, sofre freqüentemente com a desidratação o que pode levar ao aparecimento precoce de rugas e linhas de expressão.

Neutralização de radicais livres: sabe-se que os radicais livres, sejam eles causados por processos fisiológicos ou pela radiação UV, levam ao envelhecimento precoce. Então é importante utilizar componentes com função antioxidante, a fim de diminuir os danos causados por estresse ou exposição solar.

Ação anti-aging: durante o dia-a-dia, temos diversas expressões faciais, o que movimenta com grande intensidade a musculatura do rosto, especialmente ao redor dos olhos. Com o passar dos anos, a pele diminui a capacidade de acompanhar os músculos nessas contrações, e voltar a sua posição inicial. Nesse caso é de grande importância utilizar ativos que estimulem o aumento da firmeza e elasticidade cutânea.

Minimização de bolsas e olheiras: a área dos olhos é uma região extremamente vascularizada, onde ocorre um grande fluxo sanguíneo, porém os vasos presentes nessa região são de grande fragilidade, o que acaba levando em alguns casos a uma hiperpigmentação da área. É indicado o uso de ativos que melhorem a circulação, minimizem o excesso de sangue, deixando a pigmentação mais clara e a aparência da pele mais saudável.

Pensando em todos esses aspectos, foi desenvolvido um complexo multifuncional para o tratamento da área dos olhos. Ele atua nos principais mecanismos que combatem os danos sofridos frequentemente nessa região tão sensível, e tão importante do nosso rosto. Deixando a pele com uma aparência mais saudável, firme e mais jovem.

Extrato de *Ferula foetida*

Os processos de envelhecimento natural, o foto-envelhecimento, o uso de medicamentos como hormônios e antibióticos, a gravidez e a menopausa são fatores que potencializam a formação de manchas na pele.

Como alternativa para o tratamento dessas manchas pode-se usar o Extrato de *Ferula foetida*, ativo de origem vegetal, não citotóxico, fotoestável, com ação inibidora da formação de manchas na pele.

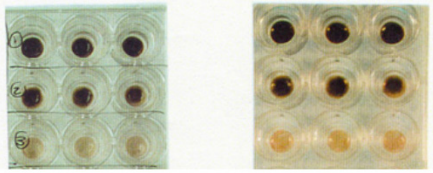
Dentre os principais componentes do extrato está uma resina, que contém elevados teores de ácido ferúlico e seus ésteres. O ácido ferúlico é um ácido fitoquímico que reagindo com a radiação UV atua aumentando a atividade antioxidante. Além da resina, há os óleos essenciais, cujos compostos apresentam enxofre e terpenos. Também estão presentes, as substâncias arabinose, asaresenotanol, bassorina, cadineno, cumarina, ésteres, famesferol, felandreno, foetidina, galactose, goma, isopimpinelina, alfa e beta–pineno, sesquirterpenos, umbelliferona, vanilina.

O processo de obtenção é tecnológico, extraindo-se a resina na presença de água e glicóis. O extrato resultante apresenta grande capacidade de inibir a enzima tirosinase.

Seu mecanismo de ação: atua na redução da atividade da enzima tirosinase, reduzindo a conversão de tirosina em dopa e dopaquinona, passo inicial para a produção de melanina. Assim, com a redução da melanogênese ocorre uniformização da tonalidade da pele, promovendo seu clareamento.

Estudos de Eficácia - Avaliação melanodérmica macroscópica

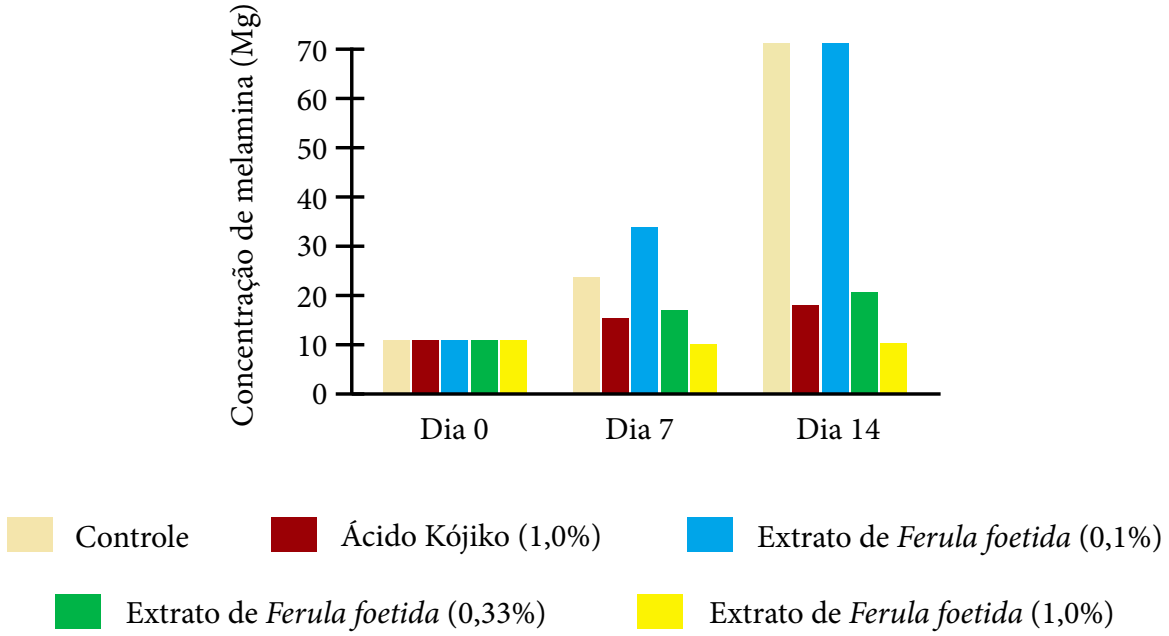
Estudo *in vitro* realizado usando culturas de tecido diferenciado da epiderme humana, contendo melanócitos normais. As avaliações foram feitas nos sétimo e décimo quarto dias, na presença de produto contendo as concentrações de 0,1%; 0,33% e 1% de Extrato de *Ferula foetida*, além do grupo controle. Foi constatado clareamento bastante expressivo com a aplicação de 1% de Extrato de *Ferula foetida*, como se observa na última linha das 2 lâminas apresentadas abaixo. Importante salientar que a redução da pigmentação não afetou a morfologia normal do epitélio.



7º Dia **14º Dia**

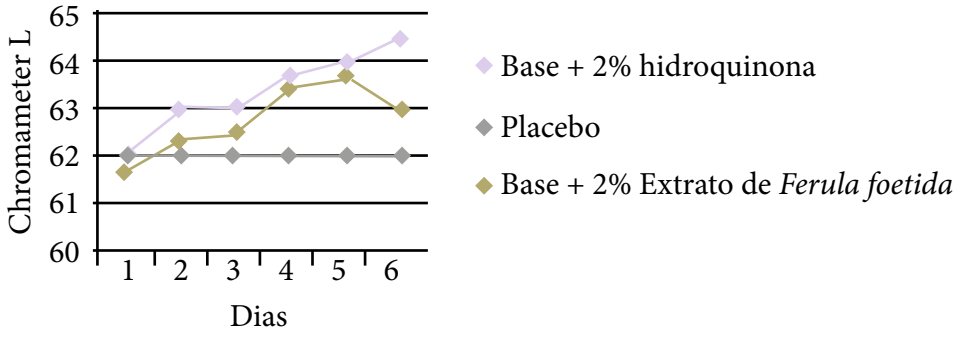
Avaliação do conteúdo de Melanina

Estudo *in vitro* com culturas de tecido diferenciado da epiderme humana, contendo melanócitos normais. As avaliações foram feitas no intervalo de 0, 7° dia e 14° dia, com produtos contendo 0,1%, 0,33% e 1% de Extrato de *Ferula foetida*, 1% de ácido kójico, além do grupo controle. O gráfico abaixo mostra que após 14 dias sob ação de Extrato de *Ferula foetida* (0,33%), bem como, com relação ao ácido kójico.



Avaliação do Clareamento da Pele

No estudo *in vivo* foram usadas: base placebo, base com 2% de hidroquinona, base com 2% de Extrato de *Ferula foetida*. Os produtos foram aplicados em 10 voluntários, 2 vezes ao dia, em áreas especificadas, durante 6 semanas. As leituras foram realizadas semanalmente por cromametria. Os resultados mostram o valor de L ou de "clareamento".



Minerais (Silício, Cobre, Zinco, Magnésio e Ferro)

Esses componentes promovem a homeostasia celular, atuam no tecido conjuntivo, equilibram o pH cutâneo fisiológico, estimulam a síntese de colágeno e elastina. Além de regular a oleosidade excessiva, possuem ação ant-iinflamatória e regeneradora. Melhoram o transporte de elétrons, a produção de proteínas, aumentando a espessura da epiderme, promovendo assim uma maior elasticidade e hidratação.

Comprovações Científicas

Estudos *In Vivo*

Estudo da atividade antioxidante do zinco na pele humana

ROSTAN et al, 2002, avaliaram a atividade antioxidante do Zinco na forma de íons divalente na pele. O estudo verificou que o zinco atua contra os danos causados pelos radicais livres, protege contra a radiação UV, contribui para as funções imunológicas da pele minimizando o risco de câncer de pele.

Estudos *In Vitro*

DNA MICROARRAY

Uma solução com 5% de Oligominerals 5 foi aplicada a um modelo tecidual MatTeK constituído por queratinócitos e fibroblastos. Esse modelo apresenta perfil de expressão gênica similar à pele humana normal.

Eficácia comprovada na expressão gênica do DNA

Ativação da expressão gênica de 6 genes responsáveis pelo metabolismo dos glicerofosfolipídeos.
Eficácia na pele: Combate ao estresse oxidativo e manutenção dos sistemas de defesa da pele.

Inibição da expressão gênica de 22 genes neuroativos responsáveis pelo estresse.
Eficácia na pele: Neurocosmético por moderar a resposta da pele ao estresse.

Ácido Hialurônico

O ácido hialurônico é um polissacarídeo linear de alta massa molar da família dos glicosaminoglicanos e está presente naturalmente nos tecidos conjuntivos dos mamíferos preenchendo assim espaços intercelulares. Sua maior concentração é na derme, e corresponde a 50%.

O envelhecimento da pele humana é acompanhado por alterações no metabolismo e conseqüente alteração no ácido hialurônico, devido às alterações nas propriedades viscoelasticas da matriz intercelular da pele.

Na pele, bem como nas cartilagens, a função do ácido hialurônico é ligar-se à água, mantendo a tonicidade e a elasticidade desses tecidos.

Uma das mais importantes funções biológicas desta molécula é a capacidade de retenção de água na matriz, por isso a matriz não pode ser considerada meramente como um suporte mecânico inerte das células, mas muitas funções essenciais dos processos biológicos que ocorrem nos tecidos vivos.

É especialmente responsável pelas características viscoelásticas do tecido, especialmente as da pele. Devido a seu alto peso molecular (400 mil a 3 milhões) não é absorvido pela pele, mas quando adicionado em produtos cosméticos e aplicado sobre a pele forma um filme fino, transparente, invisível, fixando a umidade sobre a pele do mesmo modo que atua no tecido conectivo.

Na epiderme, fornece hidratação por umectação devido as suas propriedades higroscópicas, ou seja, é capaz de absorver a água exógena conforme a umidade relativa do ar, pela transpiração ou pela absorção de cosméticos. Desse modo, empregado topicamente, não haverá preenchimento interno e seu uso contínuo preserva e restaura os mecanismos naturais de proteção, hidrata e ainda atua como antioxidante. Promove um sensorial sedoso e proporciona firmeza e elasticidade cutânea.

Extrato de Ruscus
A *Ruscus aculeatus* é uma planta pertencente à família das *Lilaceae*, também é conhecida como Gilbarbeira e Vassoura-Doce.

É constituída quimicamente por resinas, glicosídeos de saponina, flavonóides, óleos essenciais e sais de potássio. Dentre suas principais propriedades estão antiinflamatório e vasoconstritor.

Ruscus vem sendo utilizado para diversos tratamentos ligados à circulação, pois além de melhorar a circulação ainda diminui a retenção de água, o que minimiza o inchaço.

Principais Benefícios
- Ação antioxidante;
- Promove a homeostasia cutânea, estabilizando as funções fisiológicas da pele;
- Confere firmeza e elasticidade a pele;
- Ação Anti-inflamatória;
- Minimiza o aparecimento de bolsas e olheiras;
- Propriedades clareadoras.

Especificação
Aparência: líquido limpido a turvo
Cor: amarelado a castanho
Odor: característico
pH (25ºC): 3 / 6
Densidade (25ºC): 0.99 / 1.2
Solubilidade: solúvel em água

Concentração usual
2 - 6%